焊接传热传质原理帮辅

第一章 热量传输概述

2025/11/26

热量传输概述

- **传热基本方式：** 导热，对流，辐射
- **一、导热：** 温度不同直接接触的物体或物体中温度不同的各部分之间的热能传递过程。

机理：在液体和非金属固体中热量的传导依靠分子的振动，在气体中则依靠原子或分子的扩散。在金属中则依靠自由电子的运动。

特点：物体各部分之间不发生宏观的相对位移。

- **二、对流：** 流体内温度不同的各部分中的质点相互混合的宏观运动所引起的热能传递过程（其中包括流动流体与固体表面接触）。

机理：流体中分子或原子的扩散。

特点：流体由空间的某一区域流向温度不同的另一区域，同时，在流体的各部分及流体与固体表面之间也存在着导热。因此，对流本质上是一种流体动量传输与导热耦合作用的热传递过程，又称为对流换热。

热量传输概述

- **三、辐射**：物体表面之间通过电磁波（热射线）在空间传递热能的过程。

  机理：任何物体表面高于绝对零度时都会向外发射光子（辐射），在真空中也可以进行。

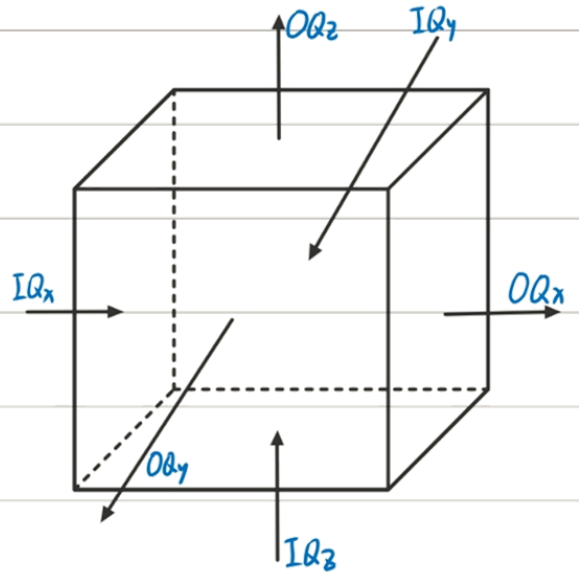
  特点：不需要直接接触或存在中间媒介，在能量传递过程中伴有能量形式的变化，即热能与辐射能之间的转化。
- 温度场：描述温度在时间空间上的分布情况。
- 稳态温度场：温度不随时间发生变化。
- 等温面：某一瞬间，温度场中，温度相同个点所组成的面或线。
- 温度梯度：物体内相邻等温面温度差ΔT与其沿法线方向距离Δx的比值极限。

热量传输概述

- 热流量Q：沿传热方向，单位时间内传过面积为A壁面的总热量（W）
- 热流q：沿传热方向，单位时间单位面积上传过的热量（W/m^2）
- 传热过程：把热量从高温物体通过间壁传给低温流体的过程
- 等效电阻模型
- 傅立叶定律 $q = -k\frac{\partial T}{\partial x}$，导热系数k（W/m·°C）：沿导热方向，单位时间，单位长度，温度降低1°C所传过的热量。一般是温度的函数工程上简化为常数。

热量传输概述

一、温度场方程建立求解导热和对流换热问题，即求温度分布



$dV = dx\,dy\,dz$　　能量守恒方程

单位时间输入微元体的热量	−	单位时间输出微元体的热量	+	单位时间微元体生成的热量	=	单位时间微元体的能量变化

$IQ - OQ + R = S$

热量传输概述

1、单位时间内的输入IQ

$IQ = IQ_x + IQ_y + IQ_z = q_x dydz + q_y dxdz + q_z dxdy$ (W)

2、单位时间内输出OQ

$OQ = (q_x + \frac{\partial q_x}{\partial x}dx)dydz + (q_y + \frac{\partial q_y}{\partial y}dy)dxdz + (q_z + \frac{\partial q_z}{\partial z}dx)dxdy$

3、单位时间单元体生成热量R

化学反应或相变潜热q_v，流体黏性力作用产生摩擦热Φ

即 $R = q_v dV + \Phi dV = (q_v + \Phi)dxdydz$

4、单位时间单元体内能量变化S

对于单位时间单位体积的流体吸收(或放出)热量后，其内能变化($\rho C_v T$)为

$\frac{d(\rho C_v T)}{dt} \xrightarrow[\rho=常数\ C_v=C_p]{不可压缩流体} \rho C_p \frac{dT}{dt}$ $(H=U+pV)$

对于单元体而言S为 $S = \rho C_p \frac{dT}{dt} dV = \rho C_p \frac{dT}{dt} dxdydz$ ρ:物质密度(kg/m³) C_p:恒压比热(J/(kg·℃))

$\rho \cdot C_p$: 1m³物质温度升高1℃吸收的热量

热量传输概述

代入 $IQ-OQ+R=S$，得 $\rho c_p \frac{dT}{dt} = -\left(\frac{\partial q_x}{\partial x}+\frac{\partial q_y}{\partial y}+\frac{\partial q_z}{\partial z}\right)+q_v+\Phi$

将 $q_x=-k_x\frac{dT}{dx}$，$q_y=-k_y\frac{dT}{dy}$，$q_z=-k_z\frac{dT}{dz}$ 代入，得 $\frac{dT}{dt}=-\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(-k_x\frac{dT}{dx}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(-k_y\frac{dT}{dy}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(-k_z\frac{dT}{dz}\right)\right]+q_v+\Phi$

$=\frac{\partial}{\partial x}\left(k_x\frac{\partial T}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(k_y\frac{\partial T}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(k_z\frac{dT}{dz}\right)+q_v+\Phi$ 注意 $k=k_0+bT$，k是温度的函数

$\frac{dT}{dt}=\frac{\partial T}{\partial x}\cdot\frac{dx}{dt}+\frac{\partial T}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dt}+\frac{\partial T}{\partial z}\cdot\frac{dz}{dt}=u_x\frac{\partial T}{\partial x}+u_y\frac{\partial T}{\partial y}+u_z\frac{\partial T}{\partial z}$ （u_i：i方向流速）

又∵ $\rho c_p\frac{dT}{dt}=\frac{\partial}{\partial x}\left(k_x\frac{\partial T}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(k_y\frac{\partial T}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(k_z\frac{\partial T}{\partial z}\right)+q_v+\Phi$

$\therefore \frac{dT}{dt}=\frac{1}{\rho c_p}\left(\frac{\partial}{\partial x}\left(k_x\frac{\partial T}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(k_y\frac{\partial T}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(k_z\frac{\partial T}{\partial z}\right)\right)+\frac{q_v+\Phi}{\rho c_p}$

$$\therefore \underbrace{\frac{\partial T}{\partial t}}_{\text{非稳项}}+\underbrace{u_x\frac{\partial T}{\partial x}+u_y\frac{\partial T}{\partial y}+u_z\frac{\partial T}{\partial z}}_{\text{对流项}}=\underbrace{\frac{1}{\rho c_p}\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(k_x\frac{\partial T}{\partial x}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(k_y\frac{\partial T}{\partial y}\right)+\frac{\partial}{\partial z}\left(k_z\frac{\partial T}{\partial z}\right)\right]}_{\text{热扩散项}}+\underbrace{\frac{q_v+\Phi}{\rho c_p}}_{\text{源项}}$$

热量传输概述

二、方程演绎

1. 固体中，各向同性，且 $\rho c_p = Const$　　即 $u_x = u_y = u_z = 0$　$\phi = 0$；$k_x = k_y = k_z = k$　　$[k]$: $W/(m \cdot ^\circ C)$

方程(2.5.4)为：$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{k}{\rho c_p}\frac{\partial T}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{k}{\rho c_p}\cdot\frac{\partial T}{\partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{k}{\rho c_p}\frac{\partial T}{\partial z}\right) + \frac{q_v}{\rho c_p} + \frac{S}{\rho c_p}$　(2.5.5)　式中，$\frac{k}{\rho c_p} = a$，导温系数

m^2/s[新材料，$k = \rho c \cdot a$ 测量 激光热导仪]　a越大，物体内温差越小

2. 针对方程(2.5.5)，无相变，即 $q_v = 0$

方程(2.5.5)为：$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(a\frac{\partial T}{\partial x}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(a\frac{\partial T}{\partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(a\frac{\partial T}{\partial z}\right) + \frac{S}{\rho c_p}$　(2.5.6)

$= \nabla(a\nabla T) + \frac{S}{\rho c_p}$

3. 针对方程(2.5.6)，若 k 与 T 无关

方程(2.5.6)为：$\frac{\partial T}{\partial t} = \underbrace{a\nabla^2 T}_{a\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2}\right)} + \frac{S}{\rho c_p} = a\Delta T + \frac{S}{\rho c_p}$　(2.5.7)

4. 针对方程(2.5.7)，若稳态导热

方程(2.5.7)为：$a\Delta T + \frac{S}{\rho c_p} = 0$　(2.5.8)

热量传输概述

5、针对方程(2.5.8)，无热源 $S=0$

方程(2.5.8)为：$a\left[\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 T}{\partial z^2}\right]=0$ (2.5.9)

即
$$\begin{cases} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 T}{\partial z^2}=0 & \text{(三维稳态热传导方程)} \\ \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}=0 & \text{(二维稳态热传导方程)} \\ \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}=0 & \text{(一维稳态热传导方程)} \end{cases}$$

6、针对方程(2.5.4)，固体中，若 $q_V=0$，$\phi=0$，$S=0$，且为一维稳态问题

方程(2.5.4)为：$\frac{1}{\rho c_p}\cdot\frac{\partial}{\partial x}\left(k_x\frac{\partial T}{\partial x}\right)=0 \Rightarrow k_x\frac{\partial T}{\partial x}=-q$ (常数) 傅立叶定律！

7、固体，各向同性，k为常数，q_V、ϕ、S均为0

$$\frac{\partial T}{\partial t}=\frac{k}{\rho c_p}\left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 T}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 T}{\partial z^2}\right)=\frac{k}{\rho c_p}\nabla^2 T$$

类比菲克第二定律：$\frac{\partial C}{\partial t}=D\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$

热量传输概述

二、边界条件

1.第一类边界条件：给定边界温度随时间变化 $T|_s = f(t)$

特别地，物体边界面(表面)温度为常数，即 $T|_s = Const$

2.第二类边界条件：给定边界上热流随时间变化 $q|_s = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}|_s = f(t)$

特别地，物体边界面(表面)热流为定值，即 $q|_s = Const$

物体边界面上绝热(边界热流为零)，即 $q|_s = -\lambda \frac{\partial T}{\partial x}|_s = 0$

3.第三类边界条件：物体表面导热热流 $-\lambda \frac{\partial T}{\partial x}$ 与对流热流 $h(T_f - T)$ 相等，即 $-k \frac{\partial T}{\partial x}|_s = h(T_f - T)$ k：物体热导率(导热系数)，W/(m·°C) h：对流换热系数，W/(m²·°C)；对流和辐射同时存在时，h 为综合换热系数 h_Σ T：物体表面温度，°C T_f：环境流体温度，°C